Uart_ESP32 – Projektdokumentation

Einzelner NVS-Befehl | v0.36 | 11.10.2026 | In Prüfung

Projektstand

Projekt: Uart_ESP32 | Dokumentenart: Projektdokumentation | Thema: Einzelner NVS-Befehl | Version: v0.36 | Stand: 2026-10-11 | Status: In Prüfung | Verantwortlich: Projektentwicklung / technische Bearbeitung: ChatGPT | Ablageort: Uart_ESP32/docs/.

Ziel und Änderungen

Ausgehend von v0.35 wurde das Untermenü „Gespeicherte Befehle“ auf genau einen benannten Kommandoblock reduziert. Eingabefelder: Name bis 64 UTF-8-Bytes und Befehlsinhalt bis 1024 UTF-8-Bytes. Der Befehl kann mehrzeilig sein. Speichern, Senden und Löschen bleiben verfügbar. Ein Neustart sendet keinen Befehl automatisch.

Speicherverfahren

Name und Befehl werden in einem einzigen NVS-Datensatz im Namensraum uartcmd unter dem Schlüssel single gespeichert (Preferences.putBytes). Der Datensatz enthält Versionskennung, Länge des Namens, Name und unveränderte Befehlsbytes. Nach dem Schreiben erfolgt eine Lesekontrolle. Das Löschen entfernt den Schlüssel single. Alteinträge n0..n7/c0..c7 werden nicht migriert oder verwendet und bleiben als inaktive Alt-Daten bestehen. Eine NVS-Bereinigung ist nicht erforderlich.

Mehrzeilige Kommandos

Zeilenumbrüche werden unverändert im NVS abgelegt und geladen. Die gewählte Übertragungsoption CR/LF/CRLF/Keiner beeinflusst erst das Senden über die vorhandene UART-Konsole. UTF-8-Teilpakete sind auf höchstens 480 Bytes begrenzt. Zwischen den Teilpaketen wird die vorhandene kurze Pause verwendet. „Keiner“ behält interne Zeilenumbrüche als LF bei.

Kompatibilität und OTA

Bestehende UART-, PowerShell-, WLAN-, MQTT-, Konsolen- und OTA-Funktionen bleiben im Quellcode unverändert. Der bereits in v0.35 vorhandene Menüeintrag /uart/presets bleibt. NVS-Inhalte aus v0.35 werden nicht übernommen. Die Partitionstabelle wurde nicht geändert; die App-Größenreserve ist nach vorherigem Nutzer-Build gering und muss erneut gemessen werden.

Prüfstatus

JavaScript-Syntax des neuen Untermenüs mit Node.js geprüft. Strukturelle Quellcodekontrolle durchgeführt. ZIP-Inhalte werden nach Erstellung gelesen. Vollständige PlatformIO-Kompilierung und ESP32/BX3-Hardware-/OTA-Tests konnten in dieser Umgebung nicht durchgeführt werden.

Änderungshistorie

v0.35 | 2026-10-11 | Acht NVS-Speicherplätze und eigenes Untermenü.

v0.36 | 2026-10-11 | Ein einzelner atomar gespeicherter NVS-Befehl, vereinfachte Weboberfläche. Status: In Prüfung.